

ปฏิบัติการที่ 4

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

รหัส: 6610210-351

ชื่อ-สกุล นาย วงศธร เทอดสุวรรณ

คำสั่ง ipconfig

- แสดงข้อมูล IP

ipconfig /all

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (14) I219-LM  
Physical Address. . . . . : 46-E5-17-4B-76-A2  
DHCP Enabled. . . . . : No  
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.11(Preferred)  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1  
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1  
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

- ล้างข้อมูล IP

ipconfig /release

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Default Gateway . . . . . :
```

- -ขอข้อมูล IP ใหม่

ipconfig /renew

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.111  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

Task 1 - renew

- เปิด Wireshark
- Capture Filter

(udp port 67) or (udp port 68)

- เริ่มดักจับ Packet

Capture -> Start

- เปิด command prompt

ipconfig /release & ipconfig /renew

- หยุดการดักจับ Packet

Capture -> Stop

- บันทึกเก็บไว้

lab-dhcp.pcapng

- Display Filter (MAC ของนักศึกษา)

eth.addr == 46-E5-17-4B-76-A2

- Display Filter > DHCP Discover > Transaction ID (Transaction ID ของนักศึกษา)

dhcp.id == 0x2106da1f

Address

Protocol	Discover	Offer	Request	Ack
Ethernet				
Src MAC	d0:8e:79:16:9f:21	48:b2:5d:c5:c1:03	d0:8e:79:16:9f:21	48:b2:5d:c5:c1:03
Dst MAC	ff:ff:ff:ff:ff:ff	d0:8e:79:16:9f:21	ff:ff:ff:ff:ff:ff	d0:8e:79:16:9f:21
IP				
Src IP	0.0.0.0	172.28.2.3	0.0.0.0	172.28.2.3
Dst IP	255.255.255.255	172.28.47.192	255.255.255.255	172.28.47.192
UDP				
Src Port	68	67	68	67
Dst Port	67	68	67	68

Message

Field	Discover	Offer	Request	Ack
Message type	1	2	1	2
Hardware type	0x01	0x01	0x01	0x01
Hardware address length	6	6	6	6
Hops	0	0	0	0
Transaction ID	0x2488e342	0x2488e342	0x2488e342	0x2488e342
Seconds elapse	0	0	0	0
Bootp flags	0x0000	0x0000	0x0000	0x0000
Client IP address	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Your (client) IP address	0.0.0.0	172.28.47.192	0.0.0.0	172.28.47.192

Questions

Question	Answer
DHCP ทำงานบน Transport คือ	UDP
DHCP client port คือ	68
DHCP server port คือ	67
Transaction ID หมายถึง	ตัวจับคู่การทำงาน Discover Offer Request Ack
Transaction ID ของ Discover, Offer, Request และ ACK เหมือนกันหรือไม่	เหมือนกัน
Broadcast หมายถึง	การส่งที่ทุกเครือข่ายรับได้ เช่น 255.255.255.255
Ethernet broadcast address คือ	ff:ff:ff:ff:ff:ff
IP broadcast address คือ	255.255.255.255
DHCP Discover:	
Hardware type คือ	ประเภทของ hardware
Hardware address length หมายถึง (ยกตัวอย่าง)	จำนวน Byte ของ Mac Address
Client identifier หมายถึง (ยกตัวอย่าง)	ใช้ระบุตัวตนของเครื่องเรา
Requested IP Address (ยกตัวอย่าง)	Ip ที่ขอจาก DHCP
Parameter Request List หมายถึง (ยกตัวอย่าง 1, 3, 6)	ค่าคอนฟิกเพิ่มเติม 1=subnet mask 3=default gateway 6=DNS Server
DHCP ACK:	
DHCP Server Identifier หมายถึง (ยกตัวอย่าง)	ip ของ DHCP server
IP Address Lease Time หมายถึง (ยกตัวอย่าง)	ระยะเวลาที่ ip ใช้งานได้
Your (client) IP address คือ	172.28.47.192
Subnet Mask คือ	255.255.255.255

Router คือ	172.28.47.1
Domain Name Server คือ	psu.ac.th
DHCP Message:	
Discover หมายถึง	เราส่งข้อความเพื่อหา DHCP บนเครือข่าย
Offer หมายถึง	เซิร์ฟเวอร์การตอบสนองต่อ Discover ด้วยการส่งค่า ip มาให้
Request หมายถึง	เราส่งข้อความนี้เพื่อยอมรับ ip address ที่เสนอมาให้
ACK หมายถึง	เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อความนี้เพื่อยืนยันการตอบรับ ip